

Prueba Técnica

Contexto

El departamento de ventas está por llevar a cabo un evento de promociones anuales sobre los diferentes servicios y productos de la empresa. Para ello se ha requerido al departamento de desarrollo la entrega de una plataforma en la que sus clientes puedan confirmar su asistencia y especificar los servicios y/o productos de su interés previo a su participación en el evento. Esto con la finalidad de preparar un portafolio de promociones personalizado para cada cliente que confirme su participación a través de dicha plataforma.

Usted ha sido seleccionado para liderar el desarrollo de dicha plataforma. A su cargo está el Equipo 1 que le apoyará en el desarrollo del Frontend y el Equipo 2 que le apoyará en el desarrollo del Backend. Utilice su ingenio y creatividad para anticiparse a posibles incidencias que puedan darse en el desarrollo de cada equipo, teniendo en cuenta que al integrar el trabajo de ambos equipos todo encaje de la mejor manera posible.

Alcance y entregables

- Para completar esta prueba usted deberá asumir los roles del Equipo 1 y Equipo 2, elaborando tanto el Frontend como el Backend de la plataforma.
- **Stack permitido:** Node.js, TypeScript y React.
- **Plazo:** máximo 7 días a partir de recibida la prueba para enviar un entregable.
- El entregable lo puede hacer respondiendo a este correo electrónico, incluyendo:
 - Link de repositorio en GitHub o cualquier plataforma de Git con la que se sienta cómodo. En el repositorio puede incluir cualquier otro tipo de archivo que le haya sido útil para diseñar el aplicativo (diagramas, esquemas, flujos de trabajo, etc).
 - Los servicios que conformen la plataforma deben estar respectivamente Dockerizados y servidos a través de una nube a su elección. Deberá proporcionar el Link para acceder a la plataforma desde el navegador.
 - **DECISIONS.md** (obligatorio): documento que se detalla más adelante en esta prueba.
- Luego de enviado el entregable, le será agendada una reunión virtual para una breve demostración y discusión técnica.

Requerimientos funcionales

El diseño propuesto para el formulario de confirmación es el siguiente (siéntase en libertad de mejorar cualquier aspecto que considere oportuno):

Disagro
Feria de Promociones - 2023

1 Ingrese su información

Nombre:

Introduzca su nombre

Apellidos:

Introduzca sus apellidos

Email:

Introduzca su Email

Fecha y Hora:

Seleccione Fecha y Hora en que asistirá

2 Seleccione Servicios y Productos de su interés

Buscar Servicios y Productos

Servicios y/o Productos seleccionados:

☒

Servicio 1

Q.100.00

☒

Servicio 2

Q.50.30

☒

Producto 1

Q.49.99

☒

Producto 2

Q80.50

☒

Producto 3

Q.350.00

☒

Producto 4

Q.500.00

☒

Producto 5

Q.150.00

Descuento obtenido en Servicios

3%

Descuento obtenido en Productos

5%

CONFIRMAR ASISTENCIA →

Atención al cliente: 2223-2425

Consideraciones generales

- Queda a su criterio el tipo y diseño de base de datos a implementar.
- Puede utilizar los nombres de servicios y productos que desee.
- Integre un mecanismo de manejo de sesión en la plataforma.

Reglas de descuento

La empresa otorgará al cliente un porcentaje de descuento según los Servicios y Productos que elija, mostrando éstos al confirmar su asistencia. Las condiciones son:

Servicios:

- Si el cliente está interesado en 2 o más Servicios, el descuento será de 3%.
- Si el cliente está interesado en 2 o más Servicios y la sumatoria del precio de estos es mayor a Q.1,500, el descuento será de 5%.

Productos:

- Si el cliente está interesado en 3 Productos o más, el descuento será de 3%.
- Si el cliente está interesado en 5 Productos o más, el descuento será de 5%.

Escenario adicional: cupo limitado y notificación a ventas

Más allá del formulario básico, la prueba contempla dos situaciones que reflejan condiciones reales del negocio. Tómelas como parte del alcance funcional, no como un anexo opcional.

Situación 1 — Cupo limitado del evento

El evento tiene un cupo máximo de asistentes (defina usted el número; sugerencia: entre 30 y 100 para facilitar la demostración). Una vez alcanzado el cupo, no deben aceptarse más confirmaciones.

Tenga presente: el formulario será compartido por correo masivo a la base de clientes, por lo que es esperable que muchos lo abran y envíen simultáneamente, especialmente en los primeros minutos. Su solución debe comportarse correctamente cuando varias confirmaciones lleguen al mismo tiempo y queden pocos lugares disponibles. No deben aceptarse más confirmaciones de las permitidas, ni rechazarse confirmaciones cuando aún hay cupo.

Situación 2 — Notificación al equipo de ventas

Una vez confirmada la asistencia de un cliente, el equipo de ventas debe recibir el detalle de los servicios y productos elegidos para preparar manualmente el portafolio personalizado antes del evento.

Restricción: no se requiere integración con servicios externos pagos (ej: proveedores de email transaccional, SMS, colas gestionadas en la nube). Puede simular el mecanismo de notificación de la forma que considere apropiada: un log estructurado, una cola en memoria, un endpoint mock que represente el sistema de ventas, un archivo, un evento interno, etc. Lo importante no es la herramienta elegida, sino el diseño de la integración y su justificación.

Considere también: ¿qué ocurre si la notificación falla? ¿Qué pasa si el cliente modifica su selección después de haber confirmado? Estas preguntas no requieren implementación obligatoria, pero su razonamiento al respecto sí debe quedar plasmado en el DECISIONS.md.

Documento de decisiones (DECISIONS.md)

Incluya en la raíz del repositorio un archivo llamado DECISIONS.md. Este documento es de evaluación obligatoria y tiene el mismo peso que el código. Debe contener:

- **Al menos 3 decisiones técnicas relevantes** tomadas durante el desarrollo (no triviales: no incluya "elegí React porque lo pide la prueba"). Para cada decisión documente:
 - El problema o disyuntiva que enfrentó.
 - Las opciones que consideró (mínimo 2).
 - Qué eligió y por qué.
 - Qué trade-offs acepta con esa decisión.
- **Cómo abordó la Situación 1 (cupó limitado):** explique cómo garantiza que no se exceda el cupo bajo concurrencia y qué pasaría si su solución recibiera 10x más tráfico del esperado.
- **Cómo abordó la Situación 2 (notificación a ventas):** explique el mecanismo elegido para la simulación y, sobre todo, cómo migraría esa solución a un entorno productivo real (qué cambiaría, qué se mantendría, qué riesgos aparecen).
- **Limitaciones conocidas y siguientes pasos:** qué partes de su solución no escalarían si la plataforma pasara de 100 a 100,000 clientes confirmando en una ventana corta, y qué cambiaría. No necesita implementarlo, solo razonarlo con claridad.

Nota: se valorará la honestidad técnica. Es preferible reconocer una limitación que ocultarla. Un DECISIONS.md breve y claro vale más que uno extenso.

Criterios de evaluación

La evaluación no se centra exclusivamente en la entrega funcional. Se considerarán, en este orden de importancia:

- **Criterio técnico y arquitectónico:** calidad de las decisiones tomadas frente a las dos situaciones planteadas y su justificación en DECISIONS.md.
- **Comunicación técnica:** claridad del README, del DECISIONS.md y del repositorio en general.
- **Calidad del código:** organización, legibilidad, separación de responsabilidades entre Frontend y Backend.
- **Funcionalidad:** que la plataforma cumpla con los requerimientos descritos y se levante sin fricción.
- **Atención al detalle:** manejo de errores, validaciones, experiencia de usuario en el formulario.

IMPORTANTE: no está permitido utilizar "Disagro" como nombre, tag o referencia durante la integración del proyecto.